

## 1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ASIGNATURA

|                                         |                                |                 |  |
|-----------------------------------------|--------------------------------|-----------------|--|
| Código:                                 | TICP1024                       |                 |  |
| Nombre:                                 | VISUALIZACIÓN DE DATOS MASIVOS |                 |  |
| Modalidad de la asignatura              | Mixta                          |                 |  |
| Idioma de impartición de la asignatura: | Español                        |                 |  |
| Organización del aprendizaje            |                                | Número de Horas |  |
| Aprendizaje en contacto con el profesor |                                | 32.0            |  |
| Aprendizaje práctico-experimental       |                                | 0.0             |  |
| Aprendizaje autónomo                    |                                | 64.0            |  |
| TOTAL DE HORAS                          |                                | 96,00           |  |
| CRÉDITOS DELA ASIGNATURA                |                                | 2,00            |  |

## 2. PALABRAS CLAVE

principios de diseño, visualización de información, percepción visual, visualización de datos, técnicas de interacción

## 3. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA

Analizar la aplicación de principios de diseño y técnicas de interacción para la visualización de información mediante el uso de representaciones gráficas eficaces y efectivas.

## 4. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Esta asignatura de la unidad de formación disciplinar avanzada presenta conceptos fundamentales para la creación de visualizaciones de datos. La asignatura enseña cómo usar representaciones gráficas para comunicar de manera efectiva aspectos específicos de un conjunto de datos. También aborda el desarrollo de herramientas para la exploración interactiva de diferentes tipos de datos (por ejemplo, espaciales, tabulares, cualitativos, jerarquías, redes/grafos). El curso se centra en la aplicación del contenido en el desarrollo de un proyecto de visualización interactiva que culmina en un informe de resultados en formato de un artículo.

## 5. CONOCIMIENTOS Y/O COMPETENCIAS PREVIOS

Programación de clientes web y lectura comprensiva en inglés.

## 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

|   | Resultados de aprendizaje de las Asignatura (Ya declarados previamente/en función de los contenidos)   | Resultado de aprendizaje del programa (Ya declarados previamente)                                                                                                | Nivel de contribución del resultado de aprendizaje del programa al perfil de egreso (Alto/Medio/Bajo) |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Crear visualizaciones efectivas que comuniquen información de valor para diversos tipos de audiencias. | Producir información consolidada que soporte decisiones y operaciones en distintas áreas dentro de una empresa con un enfoque de responsabilidad social y ética. | Alta                                                                                                  |
| 2 | Aplicar principios de diseño adecuados a la creación de presentaciones para la difusión de resultados. | Aplicar técnicas cuantitativas y computacionales que asistan las acciones administrativas y la definición de procesos para mejorar la productividad.             | Media                                                                                                 |

## 7. LISTADO DE UNIDADES

| Unidad | Nombre de las Unidades y Subunidades                                                                                                                                                                               | Horas de componentes     |                       |                      |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                    | Contacto con el profesor | Práctico-Experimental | Aprendizaje autónomo |
| 1.     | 1. Abstracción de datos y tareas<br>1.1. Tipos de datos<br>1.2. Semántica de datos<br>1.3. Tipos de datasets<br>1.4. Gráficos fundamentales<br>1.5. Propósitos de generalizar tareas<br>1.6. Taxonomías existentes | 6                        | 0                     | 4                    |
| 2.     | 2. Marcas y variables visuales<br>2.1. Principios y decisiones de diseño<br>2.2. La pregunta sobre “cómo” visualizar<br>2.3. Codificaciones visuales<br>2.4. Marcas<br>2.5. Variables y canales visuales           | 5                        | 0                     | 2                    |
| 3.     | 3. Interacción<br>3.1. Definiciones y objetivos<br>3.2. Técnicas de interacción comunes<br>3.3. Vistas y transformaciones<br>3.4. Vistas únicas<br>3.5. Múltiples vistas                                           | 5                        | 0                     | 2                    |
| 4.     | 4. Datos espaciales y temporales<br>4.1. Visualización de datos espaciales<br>4.2. Visualización de datos temporales<br>4.3. Visualización de datos espaciotemporales                                              | 5                        | 0                     | 2                    |
| 5.     | 5. Datos relacionales<br>5.1. Visualización de redes<br>5.2. Visualización de árboles                                                                                                                              | 2                        | 0                     | 2                    |
| 6.     | 6. Proyecto                                                                                                                                                                                                        | 9                        | 0                     | 52                   |

## 8. METODOLOGÍA

Esta asignatura se dicta aplicando una metodología basada en aprendizaje activo. Dependiendo del contenido de las distintas unidades, los estudiantes participan en diversos tipos de actividades: talleres, análisis de artículos de investigación, discusiones grupales, trabajo colaborativo, bosquejos a mano alzada, prototipado, foros de discusión, entre otros. Asimismo, dado que los temas del curso se integran en un proyecto en el que los estudiantes diseñan e implementan un sistema de visualización interactivo, el aprendizaje es basado en proyecto.

## 9. EVALUACIÓN POR COMPONENTES DEL APRENDIZAJE

| COMPONENTE |                                         | Porcentaje % | Tipo de evaluación |           |          |
|------------|-----------------------------------------|--------------|--------------------|-----------|----------|
|            |                                         |              | Diagnóstica        | Formativa | Sumativa |
| 1          | Aprendizaje en contacto con el profesor | 20,00        | x                  | x         | x        |
| 2          | Aprendizaje práctico-experimental       | 0,00         |                    |           |          |
| 3          | Aprendizaje autónomo                    | 80,00        | x                  | x         | x        |

## 10. BIBLIOGRAFÍA

### Básica:

Munzner, T. (2014). Visualization Analysis and Design

### Complementaria:

## 10. BIBLIOGRAFÍA

|                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spence, R. (2001). Information visualization (Vol. 1). New York: Addison-Wesley                |
| Card, M. (1999). Readings in information visualization: using vision to think. Morgan Kaufmann |

## 11. RESPONSABLES DE LA ELABORACIÓN DEL SÍLABO

| Nombre                        | Responsabilidad           |
|-------------------------------|---------------------------|
| MENDEZ COBEÑA GONZALO GABRIEL | Coordinador de asignatura |
| CORDOVA GARCIA JOSE EDUARDO   | Colaborador               |